MCQ · نظري م04

الفيلم الشعاعي والشاشات المقوّية والكاسيت وتحميض الصورة الكامنة

أجهزة الأشعة التقليدية · 28 سؤال

الجواب الصحيح معلَّم بـ ✓ وتحته «ليش صحيح»

1 / 28

Processing the latent image in this lecture is done:

تحميض الصورة الكامنة بهذه المحاضرة يتم:

A ✓ الجواب الصحيح

Manually and automatically

يدوياً وآلياً

B Only manually

يدوياً فقط

C Only automatically
آلياً فقط

D Only by the cassette
بالكاسيت فقط

💡 محاور المحاضرة: معالجة الصورة الكامنة يدوياً (Manually) وآلياً (Automatically).

2 / 28

Radiographic film basically has two parts:

للفيلم الشعاعي أساساً جزءان:

A The screen and the cassette
الشاشة والكاسيت

B The phosphor and the base

الفوسفور والقاعدة

C The gelatin and the supercoating

الجيلاتين والطلاء الواقي

D ✓ الجواب الصحيح

The base and the emulsion

القاعدة والمستحلب

💡 المحاضرة: للفيلم الشعاعي أساساً جزءان، القاعدة والمستحلب.

3 / 28

Film with the emulsion coated on both sides is called:

الفيلم المطليّ بالمستحلب على الوجهين يُسمّى:

A Single-emulsion film

فيلم أحادي المستحلب

B Screen film

فيلم الشاشة

✓ الجواب الصحيح

C Double-emulsion film

فيلم ثنائي المستحلب

D Base film

فيلم القاعدة

💡 المحاضرة: معظم أفلام الأشعة مطليّة بالمستحلب على الوجهين ولذلك تُسمّى double emulsion film –.

4 / 28

What does the adhesive layer allow the emulsion and base to maintain?

ماذا تتيح الطبقة اللاصقة للمستحلب والقاعدة؟

A Light emission during exposure
إصدار الضوء أثناء التعريض

B ✓ الجواب الصحيح
Proper contact and integrity during use and processing
التلامس السليم والتماسك أثناء الاستعمال والتحميض

C Higher film speed only

سرعة فيلم أعلى فقط

D Protection from x-rays

الحماية من الأشعة السينية

💡 المحاضرة: الطبقة اللاصقة تتيح للمستحلب والقاعدة الحفاظ على التلامس السليم والتماسك أثناء الاستعمال والتحميض.

5 / 28

The thickness of a sheet of radiographic film ranges from:

يتراوح سمك ورقة الفيلم الشعاعي من:

A 15 to 25 μm

15 إلى 25 ميكرومتراً

✓ الجواب الصحيح

B 150 to 300 µm

150 إلى 300 ميكرومتر

C 1 mm to 2 mm

1 إلى 2 ملم

D 3 to 5 µm

3 إلى 5 ميكرومتر

💡 المحاضرة: يتراوح سمك ورقة الفيلم الشعاعي من 150 إلى 300 ميكرومتر (0.15 إلى 0.3 ملم).

6 / 28

The emulsion consists of a homogeneous mixture of:

يتكوّن المستحلب من خليط متجانس من:

A ✓ الجواب الصحيح

Gelatin and silver halide crystals

الجيلاتين وبلورات هاليد الفضة

B Phosphor and magnesium oxide

الفوسفور وأكسيد المغنيسيوم

C Polyester and cardboard

البوليستر والكرتون

D Felt and rubber

اللبّاد والمطاط

💡 المحاضرة: المستحلب خليط متجانس من الجيلاتين وبلورات هاليد الفضة.

7 / 28

In the typical emulsion, most of the silver halide is:

في المستحلب النموذجي، معظم هاليد الفضة هو:

A Silver iodide (95%)
يوديد الفضة (95%)

B Silver bromide (5%)
بروميد الفضة (5%)

C Silver iodide (50%)
يوديد الفضة (50%)

✓ الجواب الصحيح

D

Silver bromide (95%)

بروماید الفضة (95%)

💡 المحاضرة: في المستحلب النموذجي 95% من هاليد الفضة بروماید الفضة، والباقي عادةً يوديد الفضة.

8 / 28

How many distinct layers do most intensifying screens have?

كم طبقة متميّزة في معظم الشاشات المقوّية؟

A Two

اثنتان

B Three

ثلاث

✓ الجواب الصحيح

C Four

أربع

D Six

ست

💡 المحاضرة: في معظم الشاشات توجد أربع طبقات متميّزة.

9 / 28

Which screen layer is the closest to the x-ray film?

أي طبقات الشاشة هي الأقرب إلى فيلم الأشعة؟

A Base

القاعدة

B Reflective layer

الطبقة العاكسة

C ✓ الجواب الصحيح

Protective coating

الطبقة الواقية

D Phosphor

الفوسفور

💡 المحاضرة: الطبقة الأقرب إلى فيلم الأشعة هي الطبقة الواقية.

10 / 28

The phosphor has one purpose, which is to:

للفوسفور غرض واحد هو:

A Protect the screen from abrasion
حماية الشاشة من التآكل

B ✓ الجواب الصحيح
Convert the x-ray energy into visible light
تحويل طاقة الأشعة السينية إلى ضوء مرئي

C Absorb backscatter radiation

امتصاص الإشعاع المرتد

D Support the film mechanically

دعم الفيلم ميكانيكياً

💡 المحاضرة: للفوسفور غرض واحد: تحويل طاقة حزمة الأشعة السينية إلى ضوء مرئي.

11 / 28

What is the function of the reflective layer?

ما وظيفة الطبقة العاكسة؟

A ✓ الجواب الصحيح

To redirect light headed in other directions to the film

إعادة توجيه الضوء المتجه نحو الاتجاهات الأخرى إلى الفيلم

B To make the screen resistant to abrasion

جعل الشاشة مقاومة للتآكل

C To convert x-rays into light

تحويل الأشعة السينية إلى ضوء

D To dissolve the silver halide

إذابة هاليد الفضة

💡 المحاضرة: الطبقة العاكسة تعترض الضوء المتجه نحو الاتجاهات الأخرى وتعيد توجيهه إلى الفيلم.

12 / 28

The base of the intensifying screen is made of:

تُصنع قاعدة الشاشة المقوّية من:

A Magnesium oxide

أكسيد المغنيسيوم

B Gelatin

الجيلاتين

C Titanium dioxide

ثاني أكسيد التيتانيوم

✓ الجواب الصحيح

D High-grade cardboard or polyester

كرتون عالي الجودة أو بوليستر

💡 المحاضرة: القاعدة مصنوعة من كرتون عالي الجودة أو من البوليستر، وهي دعم ميكانيكي للطبقة الفوسفورية.

13 / 28

The front surface of a good cassette should be made of a material with:

يجب أن يُصنع السطح الأمامي للكاسيت الجيد من مادة ذات:

A A high atomic number

عدد ذرّي عالٍ

B Heavy metal only

معدن ثقيل فقط

C A reflective coating

طلاء عاكس

D ✓ الجواب الصحيح

A low atomic number

عدد ذرّي منخفض

💡 المحاضرة: السطح الأمامي، الجهة المواجهة لمصدر الأشعة، يُصنع من مادة ذات عدد ذرّي منخفض مثل البلاستيك أو الكرتون.

14 / 28

Why is the back cover of the cassette usually made of heavy metal?

لماذا يُصنع الغطاء الخلفي للكاسيت عادةً من معدن ثقيل؟

A To increase the front attenuation
لزيادة توهين الحزمة في الأمام

B To make the film wet
لترطيب الفيلم

✓ الجواب الصحيح

C To minimize backscatter

لتقليل الإشعاع المرتد

D To emit more light

لإصدار ضوء أكثر

💡 المحاضرة: الغطاء الخلفي يُصنع عادةً من معدن ثقيل لتقليل الإشعاع المرتد (backscatter).

15 / 28

Backscatter radiation results in:

يؤدي الإشعاع المرتد إلى:

A Increased image contrast

زيادة تباين الصورة

✓ الجواب الصحيح

B Decreased image contrast

انخفاض تباين الصورة

C Brighter screens

شاشات أسطع

D A thicker film

فيلم أسمك

💡 المحاضرة: الإشعاع المرتد (backscatter radiation) يؤدي إلى انخفاض تباين الصورة.

16 / 28

The invisible change induced in the silver halide crystals after exposure is called:

التغيّر غير المرئي الحاصل في بلورات هاليد الفضة بعد التعريض يُسمّى:

A ✓ الجواب الصحيح

The latent image

الصورة الكامنة

B The manifest image

الصورة الظاهرة

C The supercoating

الطلاء الواقي العلوي

D The reflective layer

الطبقة العاكسة

💡 المحاضرة: الصورة الكامنة هي التغيّر غير المرئي الحاصل في بلورات هاليد الفضة.

17 / 28

What is the first step in manual processing?

ما الخطوة الأولى في التحميض اليدوي؟

✓ الجواب الصحيح

A Wetting the film

ترطيب الفيلم

B Fixation

التثبيت

C Drying

التجفيف

D Washing

الغسل

💡 المحاضرة: الخطوة الأولى في تسلسل التحميض هي ترطيب الفيلم.

18 / 28

In which stage is the latent image converted to a manifest image?

في أي مرحلة تتحوّل الصورة الكامنة إلى صورة ظاهرة؟

A Wetting

الترطيب

B Drying

التجفيف

C Washing

الغسل

✓ الجواب الصحيح

D Development

التظهير

💡 المحاضرة: التظهير هو مرحلة التحميض التي تتحوّل فيها الصورة الكامنة إلى صورة ظاهرة.

19 / 28

What is the purpose of the stop bath?

ما الغرض من حمّام الإيقاف؟

A To harden the base

تصليب القاعدة

B To wet the emulsion

ترطيب المستحلب

C ✓ الجواب الصحيح

To stop development and remove excess developer chemicals

إيقاف التظهير وإزالة الزائد من مواد المظهِّر

D To dry the film

تجفيف الفيلم

💡 المحاضرة: الفيلم يُشطَف بمحلول حمضي لإيقاف التظهير وإزالة الزائد من المواد الكيميائية للمظهِّر من المستحلب.

20 / 28

During fixation, the silver halide that was not exposed to radiation is:

أثناء التثبيت، هاليد الفضة الذي لم يتعرّض للإشعاع:

A Turned into metallic silver

يتحوّل إلى فضة معدنية

B ✓ الجواب الصحيح

Dissolved and removed from the emulsion

يُذاب ويُزال من المستحلب

C Converted into the latent image

يتحوّل إلى الصورة الكامنة

D Left to dry on the base

يُترك ليجف على القاعدة

💡 المحاضرة: أثناء التثبيت يُذاب هاليد الفضة الذي لم يتعرّض للإشعاع ويُزال من المستحلب، ويتصلّب الجيلاتين.

21 / 28

Compared with manual processing, in automatic processing the times for each step are:

مقارنةً بالتحميض اليدوي، أزمنة كل خطوة في التحميض الآلي:

A Longer

أطول

✓ الجواب الصحيح

B Shorter

أقصر

C The same

نفسها

D Not controlled

غير مضبوطة

💡 المحاضرة: في التحميض الآلي تكون أزمنة كل خطوة أقصر، وتراكيز المواد الكيميائية ودرجة الحرارة أعلى.

22 / 28

A disadvantage of automatic processing is:

من عيوب التحميض الآلي:

✓ الجواب الصحيح

A Higher capital and maintenance costs

ارتفاع كلفة الشراء والصيانة

B Longer overall processing time

زمن تحميض كلي أطول

C More variability in film quality

تفاوت أكبر في جودة الفيلم

D Lower processing temperatures

درجات حرارة تحميض أقل

💡 المحاضرة: من عيوب التحميض الآلي ارتفاع كلفة الشراء والصيانة، وزيادة التضبيب، ومشاكل النقل.

23 / 28

The three principal subsystems of the transport system are:

الأنظمة الفرعية الرئيسية الثلاثة لنظام النقل هي:

A Blower, ducts and exhaust
المروحة والقنوات والعادم

B Heater, thermostat and pump
السخّان والمثبّت الحراري والمضخّة

C Feed tray, bin and wiring
الصينية والصندوق والأسلاك

✓ الجواب الصحيح

D

Rollers, transport racks and drive motor

البكرات وحوامل النقل ومحرّك الدفع

💡 المحاضرة: نظام النقل يتكوّن من ثلاثة أنظمة فرعية: البكرات، وحوامل النقل، ومحرّك الدفع.

24 / 28

Which system keeps the processing chemicals at optimal temperatures?

أي نظام يُبقي المواد الكيميائية عند درجات حرارة مثلى؟

A The transport system

نظام النقل

B The dryer system

نظام التجفيف

✓ الجواب الصحيح

C The temperature-control system

نظام التحكم بدرجة الحرارة

D The electrical system

النظام الكهربائي

💡 المحاضرة: نظام التحكم بدرجة الحرارة سخّان يتحكم به مثبّت حراري ويُبقي المواد الكيميائية عند درجات الحرارة المثلى.

25 / 28

The replenishment system is responsible for:

يتولّى نظام التعويض:

A Drying the film

تجفيف الفيلم

B Pumping air into the dryer

ضخّ الهواء إلى المجفّف

C ✓ الجواب الصحيح

Replacing the chemicals used up in the tanks

تعويض المواد الكيميائية المستهلكة في الخزانات

D Moving the film through the rollers

تحريك الفيلم عبر البكرات

💡 المحاضرة: نظام التعويض يعوّض المواد الكيميائية في الخزانات عندما تُستهلَك في عملية التظهير.

26 / 28

Why must the finished radiograph be completely dry?

لماذا يجب أن تكون الصورة الشعاعية المنتهية جافّة تماماً؟

A To increase the chemical fog

لزيادة التضبيب

✓ الجواب الصحيح

B A wet film picks up dust that causes artifacts and is difficult to handle

لأن الفيلم الرطب يلتقط الغبار ويصعب التعامل معه

C To soften the gelatin

لتليين الجيلاتين

D To start the development again

لبدء التظهير من جديد

💡 المحاضرة: الصورة الرطبة تلتقط جزيئات الغبار مما قد يسبب آثاراً صناعية، ويصعب التعامل معها في صندوق العرض.

27 / 28

The principal action during development is:

الفعل الأساسي أثناء التظهير هو:

A ✓ الجواب الصحيح

Changing silver ions of the exposed crystals into metallic silver

تحويل أيونات الفضة في البلورات المعرّضة إلى فضة معدنية

B Dissolving the unexposed silver halide

إذابة هاليد الفضة غير المعرّض

C Hardening the gelatin

تصليب الجيلاتين

D Wetting the emulsion

ترطيب المستحلب

💡 المحاضرة: الفعل الأساسي أثناء التظهير هو تحويل أيونات الفضة في البلورات المعرّضة إلى فضة معدنية.

28 / 28

What is the function of the circulation system?

ما وظيفة نظام الدوران؟

A To dry the film

تجفيف الفيلم

B To replace the used-up chemicals

تعويض المواد المستهلكة

C To move the film through the rollers

تحريك الفيلم عبر البكرات

D ✓ الجواب الصحيح

To keep the developer and the fixer in constant agitation

إبقاء المظهِّر والمثبِّت في تحريك دائم

💡 المحاضرة: نظام الدوران يضخّ المظهِّر والمثبِّت باستمرار فيُبقي كل خزان في تحريك دائم للحفاظ على درجة حرارة ثابتة.